

Schallquellen und Schallempfänger beschreiben

Lernziel-ID c1006f55-0406-48cc-92d4-0d8345897cf4

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schallquellen und Schallempfänger an Beispielen nach ihrer Funktion unterscheiden und erklären, wie eine schwingende Quelle Schall erzeugt und ankommender Schall am Empfänger eine mechanische Reaktion oder ein weiterverarbeitbares Signal hervorruft.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073239d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Schall bei einer Schulveranstaltung untersuchen](#) 00e2ddfe-18c1-57a4-86ad-ee467a1a3d61

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären](#) 3c82510a-1f12-4eaa-81c2-8599437a5b85

Hörvorgang im Ohr qualitativ erklären

Lernziel-ID 2a6ad2c6-3e1b-57a9-82a1-e6620a532f5c

Physik > Sekundarstufe I > Akustische Grundlagen (Sek I) > Hören, Ohr und Lärmbelastung einordnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann qualitativ erklären, wie das Außenohr Schall zum Trommelfell leitet, Trommelfell und Gehörknöchelchen die mechanische Schwingung auf das Innenohr übertragen und Sinneszellen in der Cochlea die mechanische Anregung in Nervensignale umwandeln.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Lärmbelastung des Gehörs beurteilen
da0837c7-95a7-5a6a-81db-f33cb7f42d85

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären](#) 3c82510a-1f12-4eaa-81c2-8599437a5b85

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Schall bei einer Schulveranstaltung untersuchen](#) 00e2ddfe-18c1-57a4-86ad-ee467a1a3d61

Lärmbelastung des Gehörs beurteilen

Lernziel-ID da0837c7-95a7-5a6a-81db-f33cb7f42d85

Physik

Lärmbelastung fachlich beurteilen

Ein Urteil braucht Schallpegel, Einwirkdauer und die konkrete Schutzsituation

Belastung entsteht aus zwei Größen

Begründetes Urteil

- 1 · Situation beschreiben
Pegel und Dauer gemeinsam erfassen
- 2 · Folgen begründen
z. B. vorübergehendes Ohrgeräusch oder mögliche bleibende Schädigung
- 3 · Maßnahmen ableiten

Pegel senken
leiser einstellen

Dauer verkürzen
Pausen einplanen

Abstand erhöhen
Quelle weiter weg

Gehörschutz
passend verwenden

Transferregel: Je höher der Pegel und je länger die Einwirkung, desto höher ist die Belastung.
Kontext, Dauer und wirksame Schutzmaßnahmen gehören gemeinsam zur Begründung.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in konkreten Lärmsituationen die Gefährdung des Gehörs aus dem Zusammenwirken von Schallpegel und Einwirkdauer beurteilen sowie die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen und mögliche Folgen begründen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Hörvorgang im Ohr qualitativ erklären

2a6ad2c6-3e1b-57a9-82a1-e6620a532f5c

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Tonhöhe, Lautstärke und Geräusche unterscheiden](#) 10aad90e-a1db-42b6-8d1e-1d856e14b47d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

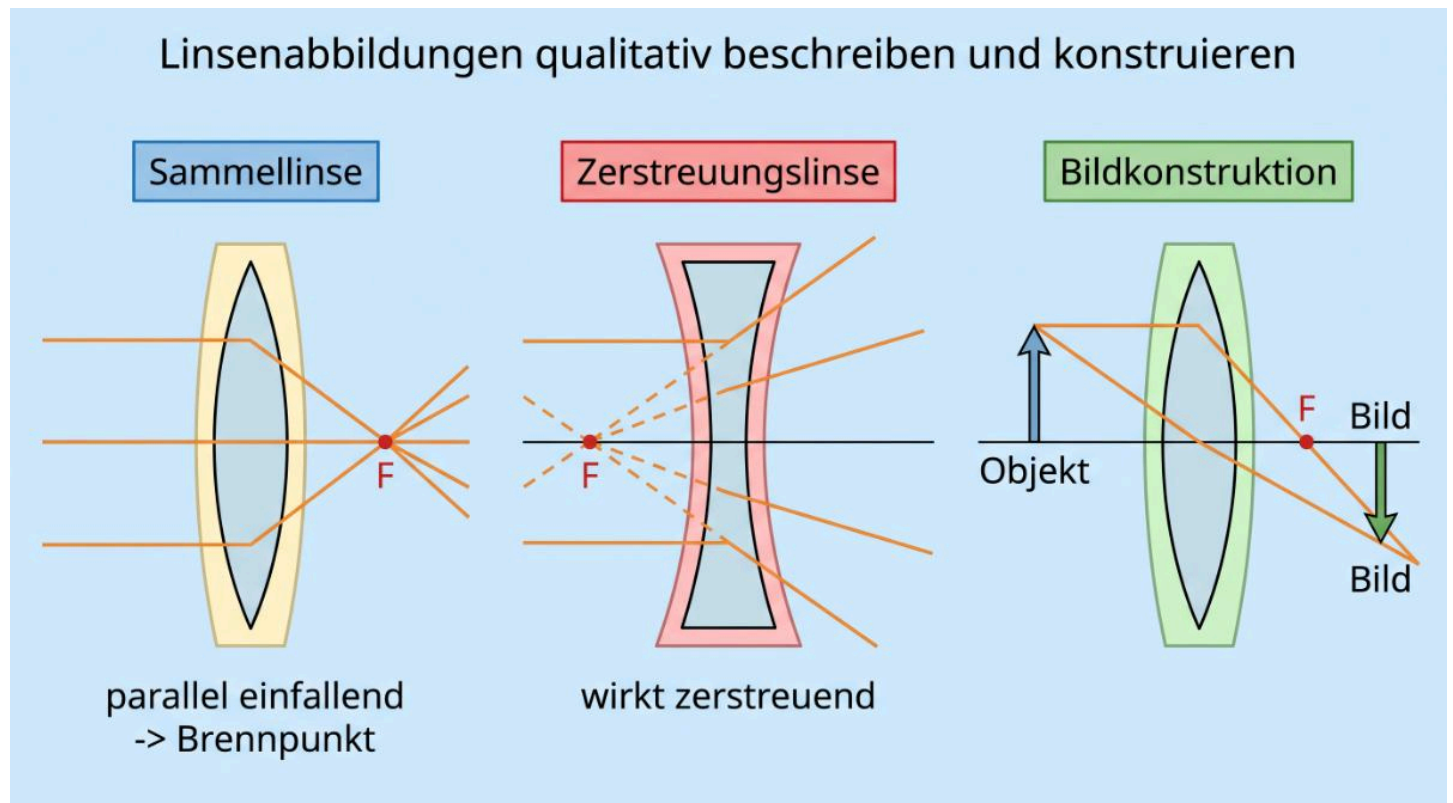
[Prüfungsaufgabe: Schall bei einer Schulveranstaltung untersuchen](#) 00e2ddfe-38c1-57a4-86ad-ee467a1a3d61

[Schalldruckpegel und Hoerrisiken quantitativ beurteilen](#) 8ac61062-f63e-5935-96ae-84014906c368

Linsenabbildungen qualitativ beschreiben und konstruieren

Lernziel-ID 078ce4d2-3193-4cd0-ae59-4fb8ab16e9e5

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann im vereinfachten Strahlenmodell die Wirkung von Konvex- und Konkavlinen mit Hilfe von Brennpunkten und Brennweite beschreiben, einfache Bildkonstruktionen durchführen und daraus Bildlage, Bildorientierung, Bildgröße und die reelle oder virtuelle Bildart qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen und vorhersagen](#) 79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Brechung und Linsen mit dem Strahlenmodell untersuchen](#) 44985d9f-7b49-52e4-86ec-eddc7b78429f

[Sehvorgang und Fehlsichtigkeiten qualitativ erklären](#) 98e1e6cf-4892-41d6-81f7-5206f9d68f84

[Optische Risiken und Lasersicherheit beurteilen](#) 71b51afd-c71b-506f-8128-d6de36b599d1

[Linsenaugen mit geometrischer Optik modellieren](#) 84ddb244-e568-592f-9d43-e84c801fe5b4